

1 Resps seção 6.8 - pág. 87 - Probabilidades

1. Inicialmente calcular p , sabendo que a soma das probabilidades é 1.

$$3p^2 + 2p + 0 = 1, \text{ logo, } p = 1/3$$

$$P(X \geq 4) = 1/3 + 1/9 = 4/9$$

$$P(X < 3) = 0 + 1/9 + 1/9 = 2/9$$

$$P(X = 3) = 1/3$$

2. X: número de acertos em lances livres; $X \sim B(n = 10, p = 0,9)$

(a) $P(X = 8) = 0,1937$

(b) $P(X = 10) = 0,3487$

(d) $E(X) = np = 9$. Isso significa que, em média, esse jogador de basquete acerta 9 lances livres a cada 10.

3. X: número de pacientes falso positivos; $X \sim B(n = 15, p = 0,05)$

(a) $P(X = 0) = 0,4633$

(b) $P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,4633 + 0,3658 + 0,1348 + 0,0307 = 0,9946$

4. X: peso de um produto(em g) ; $X \sim N(\mu = 500, \sigma = 36)$

(a) $P(X > 520) = 0,2893$

(b) $P(X > 550) = 0,0824$

$$(c) P(450 < X < 550) = P(X > 450) - P(X > 550) = 0,8351$$

$$(d) P(X < 520) = 0,7107$$

$$(e) P(X < 380) = 0,0004$$

$$(f) x_{0,95} = 559,2 \text{ g}$$

$$(g) x_{0,05} = 440,8 \text{ g}$$

$$(h) x_{0,75} = 524,3 \text{ g}$$

5. X: volume dos frascos de matéria prima para cosméticos ;

$$X \sim N(\mu = 240, \sigma = 25)$$

$$(a) P(X < 243) = 0,5478$$

$$(b) P(X < 237) = 0,4522$$

$$(c) P(X > xk) = 0,55$$

$$xk = 236,86 \text{ ml}$$

6. X: medida (em mm) do diâmetro de um instrumento de laboratório;

$$X \sim N(5, 0.2)$$

$$P(X < 4,9) + P(X > 5,1) = 0.3085 + 0.3085 = 0,6170$$

7. a) X: número de crianças com cárie de uma escola;

$$X \sim B(n = 100, p = 0.8)$$

(a) $P(X > 70) = 0,9888$

(b) X: número de crianças com cárie de uma escola;

$$X \sim B(n = 50, p = 0.8)$$

$$P(X < 40) = P(X \leq 39) = 0,4164$$

8. $\bar{X}$: média do tamanho dos peixes (em cm), em uma amostra de 4 peixes;

$$\bar{X} \sim Normal(\mu = 52, \sigma = 8) \text{ em que, } \sigma = 16/\sqrt{4} = 8$$

(a) $P(\bar{X} < 40) = 0,0668$

(b) $P(\bar{X} > 45) = 0,8092$

(c) $P(48 < \bar{X} < 60) = 0,6915 - 0,1587 = 0,5328$

(d) $P(58 < \bar{X} < 70) = 0,2266 - 0,0122 = 0,2144$

9. X: número de vidros do produto químico com necessidade de correção de acidez;

$$X \sim B(n = 50, p = 0,6)$$

(a) $P(X > 40) = 0,0008$

(b) $P(X \leq 10) = 0,0000$